

FEUILLE D'EXERCICES

SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

Exercice 1 :

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$.

Pour $n \geq 1$ et $x \in [0; 1]$ on pose : $g_n(x) = f\left(x + \frac{x(1-x)}{n}\right)$.

Montrer que cette définition a bien un sens, et que la suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[0; 1]$ vers une fonction à préciser.

Exercice 2 :

Soit (P_n) une suite de fonctions polynômes convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f . Montrer que f est une fonction polynôme.

Exercice 3 :

On suppose qu'une suite de fonctions (f_n) de $[a; b]$ vers $\mathbb{R}$ converge uniformément vers $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et on considère une suite (x_n) d'éléments de $[a; b]$ convergeant vers x . Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_n) = f(x).$$

Indication : revenir aux définitions « avec des ε ».

Exercice 4 :

Étudier la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad , \quad f_n(x) = \frac{2nx}{n^2x^4 + 1}.$$

Montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ mais qu'il y a convergence uniforme sur tout intervalle de la forme $[a; +\infty]$ avec $a > 0$.

Exercice 5 :

Étudier la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$\forall x \geq 0 \quad , \quad f_n(x) = \frac{\ln(1 + nx)}{1 + nx}.$$

Montrer qu'il n'y a pas convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$ mais qu'il y a convergence uniforme sur tout intervalle de la forme $[a; +\infty]$ avec $a > 0$.

Exercice 6 :

Étudier la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\forall x > 0, f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{x}}.$$

Exercice 7 :

Étudier la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n \ln(1 - \frac{1}{nx})} & \text{si } x < 0 \text{ ou } x > \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Exercice 8 :

Soit (f_n) la suite de fonctions définies sur $[0; 1]$ par :

$$f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + n2^n x^2}.$$

Étudier sa convergence simple sur $[0; 1]$. La convergence est-elle uniforme sur $[0; 1]$? sur $[\alpha; 1]$ ($0 < \alpha < 1$) ?

Comparer $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n$ et $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$.

Exercice 9 :

Déterminer les limites éventuelles, quand n tend vers $+\infty$, de :

$$a) \int_0^1 \frac{dx}{1+x+\dots+x^n}, \quad b) \int_0^1 \frac{ne^{-x}+x^2}{n+x} dx, \quad c) \int_0^1 \frac{n(x^3+x)e^{-nx}}{nx+1} dx.$$

Exercice 10 :

On définit la suite (P_n) de polynômes par

$$P_0 = 1 \quad \text{et} \quad P_{n+1} = P_n + \frac{1}{2}(X - P_n^2).$$

a) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}$,

$$P_{n+1}(x) - \sqrt{x} = (P_n(x) - \sqrt{x}) \left(1 - \frac{1}{2}(P_n(x) + \sqrt{x}) \right).$$

b) Exprimer de même $P_{n+1}(x) + \sqrt{x}$ en fonction de $P_n(x) + \sqrt{x}$.

c) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sqrt{x} \leq P_{n+1}(x) \leq P_n(x) \leq 1.$$

d) Montrer que (P_n) converge simplement sur $[0; 1]$ vers

$$f : \begin{cases} [0; 1] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \sqrt{x}. \end{cases}$$

e) Donner le sens de variation de $x \mapsto P_n(x) - \sqrt{x}$ et celui de $x \mapsto P_n(x) + \sqrt{x}$ sur $[0; 1]$.

f) Montrer que (P_n) converge uniformément vers f .

Exercice 11 :

Étudier la convergence et calculer les sommes des séries de fonctions :

$$a) \sum_{n \geq 0} \frac{1}{\cosh nx \cdot \cosh(n+1)x}$$

(utiliser la formule « bien connue » : $\text{th } p - \text{th } q = \dots$).

$$b) \sum_{n \geq 1} \frac{\sin nx}{n2^n} \quad (\text{penser à la dérivation}).$$

$$c) \sum_{n \geq 0} 2^{-n} \text{th} \left(\frac{x}{2^n} \right) \quad (\text{utiliser des primitives}).$$

$$d) \sum_{n \geq 1} \frac{e^{inx}}{n} \quad (\text{utiliser } \frac{1}{n} = \int_0^1 t^{n-1} dt).$$

Exercice 12 :

Sur $I =]-1; +\infty[$, on pose

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right).$$

a) Montrer que S est définie et continue sur I .

b) Étudier la monotonie de S .

c) Calculer $S(x+1) - S(x)$.

d) Déterminer un équivalent de $S(x)$ en -1^+ .

e) Établir : $\forall n \in \mathbb{N}, S(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

f) En déduire un équivalent de $S(x)$ en $+\infty$.

Exercice 13 :

$$\text{Pour } x > 0, \text{ on pose : } S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n+n^2x}.$$

a) Montrer que S est bien définie sur $\mathbb{R}^{+*}$.

b) Montrer que S est continue.

- c) Étudier la monotonie de S .
 d) Déterminer la limite en $+\infty$ de S puis un équivalent de S en $+\infty$.
 e) Déterminer un équivalent à S en 0.

Exercice 14 :

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in \mathbb{R}^+$: $f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{(n+x)^2}$.

- a) Étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} f_n$ sur $\mathbb{R}^+$.
 b) Étudier la continuité de sa somme S .
 c) Montrer que S est positive et décroissante sur $\mathbb{R}^+$.
 d) Que vaut $S(0)$? Calculer $\lim_{x \rightarrow \infty} S(x)$.
 e) Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; +\infty[$.
 f) S est-elle dérivable en 0?

Exercice 15 :

Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-x\sqrt{n}}$.

- a) Quel est le domaine de définition de f ? Étudier la continuité de f sur celui-ci.
 b) Montrer que f est strictement décroissante.
 c) Étudier la limite de f en $+\infty$, puis déterminer un équivalent de f en $+\infty$.
 d) Déterminer un équivalent simple de $f(x)$ quand $x \rightarrow 0^+$.

Exercice 16 :

Pour $t > 0$, on pose :

$$S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+nt}.$$

- a) Justifier que S est définie et continue sur $]0, +\infty[$.
 b) Étudier la limite de S en $+\infty$.
 c) Étudier la limite de S en 0^+ .
 d) Établir que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 17 :

- a) Montrer que la série de fonction $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$ converge normalement sur $[0; 1]$.

b) En déduire : $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-n}$.

Exercice 18 :

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0; 1]$:

$$u_n(x) = (-1)^{n+1} x^{2n+2} \ln x \text{ pour } x \in]0, 1] \text{ et } u_n(0) = 0.$$

- a) Calculer

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$$

- b) Montrer que la série des u_n converge uniformément sur $[0; 1]$.
 c) En déduire l'égalité :

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}$$

